

הרצאה מספר 43
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: וקטורים עצמיים של מטריצה ריבועית

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

11.13 ריכוז הגדרות

• ריכוז הגדרות:

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$. וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ .
2. המטריצה $\lambda I - A$ נקראת **המטריצה האופיינית של A** .
3. הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא **הפולינום האופייני של A** .
4. כל ע"ע λ היא שורש של הפ"א. הריבוי של λ כשורש של הפ"א נקרא **הריבוי האלגברי שלו**.
5. **המרחב העצמי של λ** : $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$.
6. המימד של המרחב העצמי, $\dim(V_\lambda)$, נקרא **הריבוי הגיאומטרי של λ** .

11.14 זקטור עצמי והגרעין של $\lambda I - A$

• אבחנה: תהא $A \in M_{n \times n}(F)$. אזי:

$$\begin{aligned} A\vec{v} = \lambda\vec{v} &\Leftrightarrow \lambda\vec{v} - A\vec{v} = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda I\vec{v} - A\vec{v} = 0 \\ &\Leftrightarrow (\lambda I - A)\vec{v} = 0 \\ &\Leftrightarrow \vec{v} \in \ker(\lambda I - A) \end{aligned}$$

• מסקנה: $\vec{v}$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע λ אם"ם $\vec{v} \in \ker(\lambda I - A)$, $\vec{v} \neq 0$.

• מסקנה: $V_\lambda = \ker(\lambda I - A)$.

11.15 ע"ע הוא שורש של $\Delta_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$

- טענה: λ_0 הוא ע"ע של A אם $\Delta_A(\lambda_0) = 0$.
- הוכחה:
 - λ_0 הוא ע"ע של A אם קיים וקטור $\vec{v} \neq 0$, $\vec{v} \in \ker(\lambda_0 I - A)$.
 - קיים וקטור מתאים אם $\dim(\ker(\lambda_0 I - A)) > 0$.
 - על פי משפט המימדים, מימד הגרעין חיובי אם מימד התמונה $\dim(\text{Im}(\lambda_0 I - A)) = \text{rank}(\lambda_0 I - A) < n$.
 - כלומר, אם $\lambda_0 I - A$ איננה הפיכה.
 - $\lambda_0 I - A$ איננה הפיכה אם $\Delta_A(\lambda_0) = \det(\lambda_0 I - A) = 0$. $\square$
- טענה (שקולה): λ_0 הוא ע"ע של A אם λ_0 הוא שורש של הפולינום האופייני.

אלגברה לינארית

11.16 כמה מקדמים של הפולינום האופייני

- הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא הפולינום האופייני של A .
- חישוב מפורש למקרה $n = 2$.

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) - (-a_{12})(-a_{21}) \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \\ &= \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A)\end{aligned}$$

- אזהרה: הסימן של המקדם החופשי הוא $+$ כי n זוגי כאן.

אלגברה לינארית

11.16 כמה מקדמים של הפולינום האופייני

- הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא **הפולינום האופייני של A** .
- הגורם המוביל הוא תמיד λ^n (A היא מסדר $n \times n$).
- המקדם של λ^{n-1} הוא תמיד:
$$-\operatorname{tr}(A) = -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})$$
- המקדם החופשי הוא $\Delta_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.
- יש שמעדיפים לעבוד עם $\det(A - \lambda I)$. גישה זו מחייב להכפיל את המקדמים ה- $(-1)^n$. למשל, הסימן של המקדם המוביל תלוי בזוגיות או אי-זוגיות של n .
- התוצאות לגבי המקדמים של λ^n ו- λ^{n-1} נובעות מהפיתוח הדטרמיננטה לפי $n!$ גורמים המתאימים לאלכסונים מוכללים. חזקות אלו יכולים להגיע רק מהגורם של האלכסון הראשי: $\prod_{i=1}^n (\lambda - a_{ii})$ (המופיע בסימן + בסכום).

אלגברה לינארית

11.17 פולינום אופייני של דוגמאות 1, 2, 3

- דוגמה 1: תהא $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

- $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -(2) \\ -2 & \lambda - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 4 \end{pmatrix}$

- $\Delta_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda$

$$\Delta_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 5)$$

- הע"ע הם 0, 5.

- לשניהם הריבוי האלגברי הוא 1, והריבוי הגיאומטרי הוא 1.

- A לכסינה (יש בסיס של ו"ע).

- שימו לב: הנוסחה $\Delta_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A)$ של המקרה

$n = 2$ נותן אפשרות נוסף לחישוב הפולינום האופייני.

אלגברה לינארית

11.17 פולינום אופייני של דוגמאות 1, 2, 3

- דוגמה 2: תהא $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

- $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 0 & -(-1) \\ -1 & \lambda - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{pmatrix}$

- $\Delta_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$

- מעל $\mathbb{C}$ הע"ע הם $i, -i$.

לשניהם הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי הם 1.

- מעל $\mathbb{R}$ אין ע"ע. (חוסר בשדה)

אלגברה לינארית

11.17 פולינום אופייני של דוגמאות 1, 2, 3

• דוגמה 3: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

• $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -(-4) & \lambda - 6 & -2 \\ -0 & -0 & \lambda - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ 4 & \lambda - 6 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda - 4 \end{pmatrix}$

$$\Delta_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ 4 & \lambda - 6 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda - 4 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{3+3}(\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 4 & \lambda - 6 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 4) \left((\lambda - 2)(\lambda - 6) - (-1)(4) \right)$$

$$= (\lambda - 4) (\lambda^2 - 8\lambda + 16) = (\lambda - 4)^3$$

• הע"ע היחיד הוא 4, מריבוי אלגברי 3. הריבוי הגיאומטרי הוא 2.

• A אינה לכסינה.

11.18 שיטה למציאת ערכים ווקטורים עצמיים

- שיטה למציאת ערכים ווקטורים עצמיים:

1. חשב את הפולינום האופייני: $\Delta_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$.

2. מצא את השורשים, שהם הערכים העצמיים.

3. לכל λ , חשב את המרחב העצמי

$$V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$$

4. מצא בסיס של V_λ / פתרון כללי של $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

אלגברה לינארית

11.19 דוגמה 4

- דוגמה 4: תהא $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}$. משולשת עליונה
- $\Delta_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2$
- $\lambda = 1$ הוא שורש מריבוי (אלגברי) 2.
- על מנת לחשב את מרחב העצמי V_1 יש לפתור את המערכת:
$$\vec{0} = (1I - A)\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
- $V_1 = \{ (t, 0) : t \in F \}$ מרחב ממימד 1 $2 - \text{rank}(I - A) = 1$.
- A אינה לכסינה.

אלגברה לינארית

11.20 דוגמה 5

• דוגמה 5: תהא $A = \begin{pmatrix} c & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$. משולשת עליונה

• $\Delta_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - c)^3$

• $\lambda = c$ הוא שורש מריבוי (אלגברי) 3.

• על מנת לחשב את מרחב העצמי V_c יש לפתור את המערכת:

$$\vec{0} = (cI - A)\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

• $3 - \text{rank}(I - A) = 1$ מרחב ממימד $V_c = \{ (t, 0, 0) : t \in F \}$

• A אינה לכסינה.

אלגברה לינארית

11.21 הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי

- תזכורת:

1. הריבוי של λ כשורש של הפ"א נקרא **הריבוי האלגברי** שלו.

2. $\dim(V_\lambda)$ נקרא **הריבוי הגיאומטרי** של λ .

- אבחנות:

1. הריבוי הגיאומטרי של λ הוא המספר המירבי של ו"ע בעלי ע"ע λ בת"ל.

2. אם λ הוא ע"ע, אז הריבוי הגיאומטרי של λ הוא לפחות 1.
(כי $\lambda I - A$ איננה הפיכה ולכן יש פתרון לא טריויאלי.)

3. דוגמאות 3, 4, 5 מראים שייתכן שהריבוי הגיאומטרי יהיה **קטן ממש** מהריבוי האלגברי.

4. הריבוי הגיאומטרי של λ הוא $n - \text{rank}(\lambda I - A)$.

- משפט: לכל ע"ע של מטריצה A מתקיים:

$$1 \leq (\text{ריבוי גיאומטרי}) \leq (\text{ריבוי אלגברי})$$

אלגברה לינארית

11.22 דוגמה 6

• דוגמה 6: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

$$\lambda I - A = A = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -2 & \lambda - 3 & -4 \\ -(-1) & -(-1) & \lambda - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -2 & \lambda - 3 & -4 \\ 1 & 1 & \lambda + 2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -2 & \lambda - 3 & -4 \\ 1 & 1 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & \lambda + 1 \\ 1 - \lambda & 0 & (\lambda + 1)(2 - \lambda) \\ 1 & 1 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$$

כאשר ביצענו $R_1 \rightarrow R_1 + R_3, \quad R_2 \rightarrow R_2 + (3 - \lambda)R_3$

עכשיו נפתח בעמודה 2 ונוציא גורם משותף מכל עמודה

$$= (-1)^{3+2}(1) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & \lambda + 1 \\ 1 - \lambda & (\lambda + 1)(2 - \lambda) \end{vmatrix} = (-1)(\lambda - 1)(\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & (2 - \lambda) \end{vmatrix}$$

• קיבלנו: $\Delta_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 3)$ הע"ע: $-1, 1, 3$.

אלגברה לינארית

11.22 דוגמה 6

- דוגמה 6: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

- $\Delta_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 3)$

- הע"ע: $-1, 1, 3$.

- קיבלנו 3 ע"ע שונים, כל אחד מר"א 1.

- לכן בהכרח כל הר"ג הם גם 1.

- משפט (שנוכיח בהמשך): ו"ע של ע"ע שונים הם בת"ל.

- מסקנה: A לכסינה.

• דוגמה 6: מציאת V_1 (מרחב העצמי ל- $\lambda = 1$):
 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

1. המרחב העצמי של 1 היא $V_1 = \ker(I - A)$, כלומר מרחב הפתרונות של מערכת המשוואות ההומוגנית $(I - A)\vec{x} = \vec{0}$.

2. נתחיל לדרג את המטריצה
 $I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & -4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

בעזרת פעולות השורה: $R_2 \rightarrow R_2 + 2R_3$, $R_3 \rightarrow R_3 + R_1$
 כדי לקבל $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

3. נבצע $R_3 \rightarrow R_3 - R_2$, $R_2 \rightarrow (1/2)R_2$, $R_1 \rightarrow R_1 + R_2$
 כדי לקבל $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. ולכן $V_1 = \{ t(-1, 1, 0) : t \in F \}$.

אלגברה לינארית

11.22 דוגמה 6

• דוגמה 6: מציאת V_{-1} (מ"ע ל- $\lambda = -1$):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. המרחב העצמי של -1 היא $V_{-1} = \ker(-I - A)$, כלומר מרחב הפתרונות של מערכת המשוואות ההומוגנית $(-I - A)\vec{x} = \vec{0}$.

2. נתחיל לדרג את המטריצה

$$-I - A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ -2 & -4 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

בעזרת: $R_1 \rightarrow (R_1 + R_3)/(-2)$, $R_2 \rightarrow (R_2 + 2R_3)/(-2)$

כדי לקבל

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. נבצע $R_3 \rightarrow R_3 - R_1 - R_2$

כדי לקבל

$$\cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. ולכן $V_{-1} = \{ t(0, -1, 1) : t \in F \}$

• דוגמה 6: מציאת V_3 (מרחב העצמי ל- $\lambda = 3$):
 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

1. המרחב העצמי של 1 היא $V_3 = \ker(3I - A)$, כלומר מרחב הפתרונות של מערכת המשוואות ההומוגנית $(3I - A)\vec{x} = \vec{0}$.

2. נתחיל לדרג את המטריצה
 $3I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

בעזרת פעולות השורה: $R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1$, $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$
 כדי לקבל $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$.

3. $R_3 \rightarrow R_3 + R_2$, $R_2 \rightarrow (-1/2)R_2$, $R_1 \rightarrow R_1 + R_2$
 כדי לקבל $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. ולכן $V_3 = \{ t(-2, -3, 1) : t \in F \}$.

• דוגמה 6: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, הע"ע: $-1, 1, 3$.

$$V_1 = \{ t(-1, 1, 0) : t \in F \}$$

$$V_{-1} = \{ t(0, -1, 1) : t \in F \}$$

$$V_3 = \{ t(-2, -3, 1) : t \in F \}$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AP = P \operatorname{diag}(1, -1, 3)$$

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(1, -1, 3)$$

• A לכסינה.